

REGLAMENTO OFICIAL DE COMPETENCIA: TORNEO ROBOFUTBOL TECNOACADEMIA

CAPÍTULO 1 — INTRODUCCIÓN Y ESPÍRITU DE LA COMPETENCIA

Art. 1.1 Bienvenida. El presente reglamento establece la normativa técnica y deportiva oficial para el torneo de robótica modalidad RoboFutbol organizado por TecnoAcademia/SENA. Su objetivo principal es fomentar el desarrollo de competencias STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), el pensamiento lógico, la resolución de problemas y el trabajo en equipo, mediante el diseño y programación de robots en un entorno de competencia ética, transparencia y juego limpio.

Artículo 1.2. Autoridad. El juez de Cancha es la máxima autoridad durante el Partido. Sus decisiones se basarán estrictamente en los criterios observables definidos en este reglamento, minimizando cualquier interpretación subjetiva.

CAPÍTULO 2 — PALABRAS CLAVE

Art. 2.1 Palabras clave

Palabra	Significa
Juez (árbitro)	Persona de la organización que dirige el partido y aplica este reglamento.
Piloto	Estudiante que controla un robot desde la zona de pilotos.
Capitán	Piloto elegido por el equipo para hablar con el juez.
Cancha (pista)	Superficie de juego de 150 × 220 cm, con sus paredes.
Balón fuera	El balón pasa por encima de una pared y cae fuera de la cancha.
Volcado	Robot que no se apoya en sus ruedas, orugas o patas normales (de lado, boca arriba...).
Robot inmovilizado	Robot que no logra moverse por sí mismo durante 5 s: volcado, atascado, sin batería, sin comunicación o con falla.
Robot retirado	Robot que el juez saca de la cancha. No juega hasta volver a entrar (Art. 10.1).
Falta	Acción que este reglamento no permite (Cap. 9). Solo la declara el juez.
Tiro libre	Reinicio a favor del equipo afectado por una falta leve (Art. 9.7).
Tiro penalti	Disparo al arco rival, sin portero, por una falta grave (Art. 9.8).
Tarjeta amarilla / roja	Amarilla: advertencia registrada. Roja: salida del partido (Art. 9.6).

CAPÍTULO 3 — ESPECIFICACIONES DEL ROBOT

Art. 3.1 Tamaño. El robot debe caber en un cubo de $25 \times 25 \times 25$ cm, incluso con sus partes móviles extendidas al máximo. La tracción es libre: ruedas, orugas, patas, articulaciones, etc.

Art. 3.2 Peso. El peso máximo es de 750 g, con baterías, cables y accesorios incluidos.

Art. 3.3 Materiales, diseño y cables. Los materiales y el diseño son libres. Ningún cable puede unir el robot con el piloto ni con la cancha. Los cables internos van fijos al robot y no cuelgan.

Art. 3.4 Baterías y seguridad

1. Las baterías pueden ser de cualquier tipo, siempre que sean seguras. Su peso cuenta dentro de los 750 g.
2. Seguras significa: bien sujetas al robot, sin hinchazón, golpes ni cables pelados.
3. El robot tiene un interruptor de apagado fácil de alcanzar.
4. La carga se hace con supervisión del docente, en el lugar que indique la organización.
5. Si una batería echa humo, huele raro o se calienta mucho: se apaga el robot y se avisa al juez de inmediato.

Art. 3.5 Control y comunicación

1. Cada robot se maneja con control remoto o joystick, por radiofrecuencia, Bluetooth o WiFi.
2. El control debe funcionar a 3 metros o más.
3. Cada robot responde solo a su propio control.
4. El juez valida el control antes del partido (Art. 3.7).

Art. 3.6 Elementos prohibidos. Ningún robot puede llevar:

1. Elementos cortantes o punzantes que puedan perforar el balón o dañar a otro robot.
2. Imanes, ventosas o cualquier sistema de fijación o succión que lo adhiera a la cancha.
3. Lanzadores o ventosas para el balón: mecanismos que disparan el balón al aire o lo pegan al robot.
4. Dispositivos que interfieran con los controles de otros equipos.

Si se descubre un elemento prohibido durante un partido, el robot recibe tarjeta amarilla y sale hasta corregirlo (Art. 10.1). Si se escondió a propósito, es trampa (Art. 9.4).

Art. 3.7 Verificación del robot. Antes de su primer partido, cada robot pasa por el juez:

1. **Medidas:** entra en el cubo de 25 cm.
2. **Peso:** máximo 750 g con baterías.
3. **Seguridad y elementos prohibidos:** Art. 3.4 y 3.6.
4. **Control:** el piloto, a 3 m, hace que el robot avance, gire y se detenga.
5. Si todo está bien, el juez marca el robot (sello o etiqueta) y lo anota.

Si no cumple, no juega: el equipo corrige y vuelve a verificación. Si a la hora de su partido no está verificado, se aplica el Art. 5.4. El juez puede volver a medir y pesar un robot en cualquier momento.

CAPÍTULO 4 — CARACTERÍSTICAS DE LA PISTA Y EL BALÓN

Art. 4.1 La cancha. La cancha mide 150 cm × 220 cm. Su superficie es lisa, de lona de impresión, de color opaco que contraste con el balón.

Art. 4.2 Paredes. Hay paredes en todo el borde de la cancha, salvo en la abertura de los arcos.

Art. 4.3 Arcos. Cada arco mide 50 cm de ancho y 25 cm de altura. Está pensado para que entre el balón, no los robots. Ningún robot puede meterse en el arco: si ocurre, el juez hace una pausa, lo saca y el juego sigue como estaba (Art. 7.5).

Art. 4.4 El balón. Esfera ligera de 7 a 10 cm de diámetro, de color naranja, azul, o blanco. La organización avisa cuál usa y lo suministra.

Art. 4.5 Zonas fuera de la cancha

1. **Zona de pilotos:** cada equipo tiene la suya junto a un lado largo de la cancha, una a cada lado. Los pilotos se quedan allí, de pie, sin apoyarse ni tocar la cancha. No cambian de zona al cambiar de mitad.
2. **Zona de espera:** el equipo que sigue espera donde indique la organización, con robots verificados y controles listos.

CAPÍTULO 5 — EQUIPOS, PILOTOS Y DOCENTES

Art. 5.1 Equipo. Cada equipo juega con dos (2) robots, los dos en la cancha, y dos (2) pilotos en su zona de pilotos. Cada piloto controla un robot.

Art. 5.2 Capitán. Cada equipo elige un capitán entre sus pilotos. Solo el capitán habla con el juez durante el partido, con respeto.

Art. 5.3 Docente o tutor. Se permite la asesoría de un docente o tutor.

1. Puede orientar al equipo antes del partido y en el descanso.
2. Durante el juego Puede orientar a sus estudiantes dando instrucciones de juego, similar al Técnico en fútbol.
3. Los estudiantes hacen las reparaciones y ajustes. El docente solo orienta.

Art. 5.4 Llegar a tiempo. Cuando llaman a un equipo, debe presentarse en la zona de espera con sus robots verificados. Si a los 3 minutos del llamado no está listo, pierde 3-0. El rival suma 3 puntos o avanza de ronda.

CAPÍTULO 6 — FORMATO DE LA COMPETENCIA

Art. 6.1 Formato oficial. El Comité Organizador define el formato y lo comunica a los participantes antes de que empiece el evento. Lo decide según la cantidad de equipos con robots homologados y el tiempo disponible. Puede ser:

- **A. Formato mixto (fase de grupos + eliminación directa).** Es el recomendado, porque asegura un mínimo de partidos por equipo.
- **B. Eliminación directa pura.** Se usa si hay muy poco tiempo o demasiados participantes.

En la modalidad B no se aplican los Art. 6.3 a 6.5.

Art. 6.2 Sorteos y asignación de enfrentamientos. Los grupos (cabezas de serie y sorteo general) y los emparejamientos de eliminación directa se definen por sorteo público o con un software de emparejamiento aleatorio. Así el proceso es transparente. El Comité Organizador publica antes del evento cómo se eligen las cabezas de serie.

Art. 6.3 Sistema de puntuación. En la modalidad de grupos, la clasificación se define con puntos de clasificación:

- Partido ganado (más goles): 3 puntos.
- Partido empatado: 1 punto para cada equipo.
- Partido perdido: 0 puntos.

En la fase de grupos no hay tiempo extra: un empate vale 1 punto.

Art. 6.4 Desempates en la tabla de clasificación. Si dos o más equipos de un grupo terminan con los mismos puntos, se desempata en este orden:

1. **Enfrentamiento directo.** Queda arriba el equipo que ganó el partido entre ellos. Si ese partido terminó empatado, se pasa al criterio 2. Si son más de dos equipos, se arma una mini-tabla solo con los partidos entre ellos (3-1-0). Si algunos siguen empatados, entre ellos se pasa al criterio 2.
2. **Menor peso.** Queda arriba el equipo con menor peso total (suma de sus dos robots), registrado en la homologación oficial (Art. 3.7).
3. **Si aún hay empate: sorteo público** (Art. 6.2).

Art. 6.5 Mejores terceros (si aplica). Si el formato exige clasificar a los mejores terceros para completar las llaves (por ejemplo, octavos o cuartos de final), se arma una tabla solo con los terceros de cada grupo. Se ordena por puntos y se desempata con los criterios 2 y 3 del Art. 6.4. El enfrentamiento directo no se usa, porque esos equipos no jugaron entre sí. Si los grupos tienen distinto número de equipos, el Comité Organizador define antes del evento cómo se comparan.

Art. 6.6 Eliminación directa y formación de llaves

1. Las llaves cruzan a los clasificados según su posición (ejemplo: 1.º del Grupo A contra 2.º del Grupo B).
2. Quien gana el partido avanza a la siguiente ronda (octavos, cuartos, semifinal, final). Quien pierde queda eliminado.
3. Si hay empate al terminar el partido, se aplica el Art. 6.8.

Art. 6.7 Posiciones finales y campeón

1. **Tercer puesto:** los dos perdedores de las semifinales juegan un partido adicional para definir el tercer lugar.
2. **Campeón:** los ganadores de las semifinales juegan la Gran Final. El ganador es el Campeón del torneo y el perdedor es el Subcampeón.

Art. 6.8 Empate en eliminación directo. Si hay empate al terminar el partido (incluidos el tercer puesto y la Gran Final):

1. **Tiempo extra:** 2 minutos de juego, a gol de oro (gana el primer gol), en las mismas mitades del segundo tiempo.
2. **Tanda de penaltis:** si nadie marca, cada equipo dispara 3 penaltis, alternados (Art. 9.8). Gana quien marque más.
3. Si siguen empatados, un penalti por equipo hasta que uno marque y el otro falle.

CAPÍTULO 7 — EL PARTIDO

Art. 7.1 Duración. El partido tiene 2 tiempos de 3 minutos de juego, con un descanso de 2 minutos. Tiempo base: $3 + 2 + 3 = 8$ minutos. El reloj se detiene en las pausas (Art. 7.5), así que el partido puede durar más de 8 minutos.

Art. 7.2 Antes del partido.

1. Los robots ya están verificados (Art. 3.7).
2. Los equipos esperan en la zona de espera y luego los pilotos entran a su zona.
3. El juez lanza una moneda. El equipo ganador elige su mitad inicial.
4. No hay saque: el partido empieza con la señal del juez para ambos equipos (Art. 7.3).

Art. 7.3 Posiciones iniciales y comienzo

1. El balón está en el punto central.
2. Los 4 robots están en su propia mitad, sin tocar la línea central ni el balón.
3. Los pilotos tienen los controles listos. Nadie mueve su robot antes de la señal.
4. El juez dice "¡Listos... ya!" y arranca el reloj.
5. Si un robot se mueve antes de la señal, el juez repite la salida. Si le pasa otra vez al mismo equipo, tiro libre para el rival (Art. 9.7).

Art. 7.4 Señales del juez.

Señal	Qué ocurre
¡Ya!	Empieza o se reanuda el juego. Los robots se mueven.
¡Pausa!	Se detiene el reloj. Los pilotos sueltan los controles y los robots se detienen.
¡Posiciones!	Los pilotos tienen 20 s para ubicar sus robots con el control, sin tocarlos.
¡Fin!	Termina el tiempo.

Solo el juez detiene y reinicia el reloj. El capitán puede avisar "¡Falla!" o "¡Peligro!" y el juez decide.

Art. 7.5 Pausas y reinicios. El juez detiene el reloj y reinicia así:

Situación	Reinicio
Gol	Balón al punto central. Los robots vuelven a su mitad (¡Posiciones!) como en el Art. 7.3. ¡Ya!
Balón fuera (Art. 7.7)	Balón al punto neutral más cercano. ¡Posiciones!: ningún robot a menos de 10 cm del balón. ¡Ya!
Robots trabados o balón atrapado (Art. 7.8)	Ídem balón fuera.
Penalti sin gol (Art. 9.8)	Ídem balón fuera.
Falta leve	Tiro libre indirecto (Art. 9.7).
Falta grave	Tiro penalti (Art. 9.8).
Robot inmovilizado o retirado (Art. 10.1)	El juego sigue donde estaba. ¡Ya!
Daño, interferencia de control, peligro o fallo técnico (Art. 10.3 a 10.5)	El juego sigue donde estaba, una vez resuelto. ¡Ya!

Art. 7.6 Goles.

1. Hay gol cuando el balón cruza por completo la línea del arco.
2. Vale sin importar qué robot lo empujó. El gol en propia puerta cuenta para el rival y el gol accidental también.
3. Si el juez ya había detenido el juego por una falta antes de que el balón cruzara la línea, no hay gol y se aplica la sanción.

Art. 7.7 Balón fuera. El juez hace una pausa y coloca el balón en el punto neutral más cercano al lugar por donde salió. Se reinicia según el Art. 7.5.

Art. 7.8 Robots trabados y balón atrapado. Si durante 5 segundos (los cuenta el juez en voz alta) dos robots están trabados, o el balón no se mueve porque está atrapado entre robots de ambos equipos o contra una pared, el juez hace una pausa, separa los robots y reinicia como un balón fuera (Art. 7.5). Nadie recibe falta, salvo que un robot haya causado la situación con una acción no permitida (Art. 9.2). Si un solo equipo tiene el balón encerrado, es una retención (L3).

Art. 7.9 Descanso y cambio de mitad.

1. El descanso dura 2 minutos y el reloj de juego está detenido.
2. Los equipos cambian de mitad. Los pilotos mantienen su zona.
3. Pueden reparar, cambiar baterías, revisar el robot y hablar con su docente.
4. Si cambian piezas importantes, el juez puede medir y pesar de nuevo.
5. A los 2 minutos empieza el segundo tiempo (Art. 7.3) aunque un robot no esté listo. El equipo juega con el robot que tenga y el otro entra según el Art. 10.1.

Art. 7.10 Final del partido. El partido termina cuando el juez dice "¡Fin!" al acabar el segundo tiempo. Un gol cuenta solo si el balón cruzó la línea antes de la señal. El juez anota el resultado.

CAPÍTULO 8 — ACCIONES PERMITIDAS

Art. 8.1 Acciones permitidas.

1. Empujar o golpear el balón.
2. Bloquear disparos del equipo contrincante, poniendo el robot en la trayectoria del balón.
3. Girar alrededor del balón: rodearlo para cambiar de dirección, sin retenerlo.
4. Interceptar trayectorias.

Art. 8.2 Contacto normal. Los choques normales al disputar el balón son parte del juego. No son falta, salvo que cumplan una condición del Art. 9.2 o 9.3.

CAPÍTULO 9 — ACCIONES NO PERMITIDAS, FALTAS Y SANCIONES

Art. 9.1 Quién decide.

1. Solo el juez declara una falta, en voz alta, y muestra la tarjeta si corresponde.
2. Decide por lo que ve en el momento. No hay repeticiones.
3. En caso de duda, el juego sigue.
4. Las decisiones no se discuten durante el partido.

Art. 9.2 Faltas leves.

Código Falta	Qué ve el juez
L1	Obstruir o empujar sin balón (reemplaza "empujar más de tres seguidos, sin que el balón toque a ninguno de los dos veces" y "obstrucción y sin que el rival empuje de vuelta. Si ambos se prolongada")
L2	Embestir (reemplaza "golpear a máxima velocidad")
L3	Retener el balón
L4	Levantar el balón
L5	Tocar con la mano (amplía "asistir con la mano")

Art. 9.3 Faltas graves.

Código Falta	Qué ve el juez
G1	Levantar y volcar a un rival
G2	Causar daño por una falta

Art. 9.4 Conducta antideportiva.

Tarjeta Conductas

Amarilla	Protestar a gritos o discutir con el juez. Retrasar el juego a propósito. Burlarse o faltar al respeto. Tocar sin permiso robots o cosas de otro equipo.
Roja directa	Agredir, amenazar o insultar gravemente. Dañar a propósito un robot rival o la cancha. Trampa: jugar con un robot no verificado o modificado sin avisar, esconder un elemento prohibido o usar dispositivos que interfieran con otros controles.

Art. 9.5 Sanciones.

Tipo	Sanción	Reinicio
Falta leve	Tiro libre indirecto para el rival	Art. 9.7
2. ^a falta leve del mismo robot en el partido	Tiro libre + tarjeta amarilla	Art. 9.7
Falta grave	Tarjeta amarilla + tiro penalti para el rival	Art. 9.8
Conducta con amarilla	Tarjeta amarilla	El juego sigue donde estaba
Roja directa	Tarjeta roja. Si fue daño intencional, también tiro penalti	Art. 9.8 o donde estaba

Art. 9.6 Tarjetas

1. Las tarjetas por faltas de juego se anotan al robot. Las de conducta, a la persona.
2. Dos amarillas al mismo robot o persona = tarjeta roja.
3. Con roja, el robot o la persona sale del partido y no vuelve. El equipo sigue con su otro robot, sin reemplazo. Si sale un piloto, su robot queda retirado el resto del partido.
4. Las tarjetas se cuentan por partido. Ante una roja por agresión o trampa, el comité decide si el equipo sigue en el torneo.

Art. 9.7 Tiro libre indirecto

1. El juez pone el balón en el punto neutral más cercano al lugar de la falta.
2. Dice "¡Posiciones!" (20 s). Los robots del equipo que cometió la falta quedan a 20 cm o más del balón.
3. Con "¡Ya!" se juega.

Art. 9.8 Tiro penalti.

1. El balón se coloca en el punto de penalti, a 50 cm del arco del equipo que cometió la falta.
2. Dispara un solo robot del equipo a favor, elegido por su capitán, ubicado detrás del balón.
3. El arco queda libre: sin portero ni robots rivales cerca. Los otros tres robots esperan en la otra mitad de la cancha y no se mueven hasta que termine el penalti.
4. Tras "¡Posiciones!" (20 s) y "¡Ya!", el robot tiene 10 s para disparar.
5. El penalti termina con un gol, cuando el balón sale o se detiene, o a los 10 s.
6. Si hay gol, se reinicia como después de un gol. Si no, como un balón fuera (Art. 7.5).

CAPÍTULO 10 — SITUACIONES ESPECIALES

Art. 10.1 Robot inmovilizado (regla general). Cubre un robot volcado, atascado, que no arranca, sin batería, sin comunicación o con cualquier falla.

1. Si un robot no logra moverse por sí mismo durante 5 s, el juez lo declara inmovilizado. El piloto también puede avisar "¡Falla!" y el juez lo retira de inmediato.
2. El juez hace una pausa y el robot sale de la cancha, con permiso del juez. El juego sigue donde estaba.
3. El equipo sigue con su otro robot. Un robot volcado sin ayuda del rival no es falta.
4. El robot retirado puede arreglarse o cambiar su batería fuera de la cancha (Art. 10.2).
5. Puede volver a entrar en cualquier pausa: el piloto lo coloca en su mitad, a más de 10 cm del balón, y entra con el siguiente "¡Ya!".
6. Si al inicio un robot no arranca, el partido empieza con el otro y el primero entra más tarde según el punto 5.

Art. 10.2 Reparaciones y baterías. Las reparaciones y cambios de batería se hacen en el descanso o con el robot retirado, fuera de la cancha. No se detiene el reloj para reparar. El robot debe seguir cumpliendo tamaño y peso (Art. 3.1 y 3.2). No se puede cambiar de robot: solo juegan los dos robots verificados.

Art. 10.3 Daño.

1. Daño accidental en juego legal: no es falta. Si el robot no puede moverse, se aplica el Art. 10.1.
2. Daño causado por una falta de juego: falta grave G2.
3. Daño a propósito: tarjeta roja (Art. 9.4).

Art. 10.4 Interferencia de control. Si un robot responde al control de otro equipo o se mueve solo por interferencia, el juez hace una pausa. Los equipos arreglan canal o emparejamiento, con un máximo de 2 minutos. Si no se resuelve, el robot queda retirado (Art. 10.1). Si la interferencia es intencional, es el Art. 9.4.

Art. 10.5 Fallos técnicos de la organización. Si falla la cancha (pared suelta, lona levantada), el balón (se rompe o cambia de forma) o el cronómetro, el juez hace una pausa. Se corrige: arreglar la cancha, cambiar el balón por uno igual o usar el cronómetro de respaldo del juez. Se conservan el marcador y el tiempo registrado. Si no se puede arreglar en 5 minutos, el comité reprograma el partido.

Art. 10.6 Equipo sin robots. Si un equipo queda sin robots por tarjetas rojas, pierde el partido de inmediato. Si es por fallas, tiene 2 minutos de juego para volver a poner un robot. En ambos casos el resultado es 3-0 o el marcador del momento, si es mayor.